Institut Teknologi Bandung

PENGATURAN KAPASITAS JEMBATAN

dan Memberikan Peringatan jika Melampaui Kapasitas



WI1102 Berpikir Komputasional — Kelas 33 — Semester 1 2026/2027 —
Dosen: Dody Dharma, Ph.D.

Kelompok II

Raffalian Abrari Yusuf	16526115
Mitchell Theodore A. T. Noya	16526223
Lucky Lukman Zhamil	19626085
Mahmud Adam Mukarim	16526157

Our Team



Raffalian Abrari Yusuf
16526115



Mitchell Theodore A. T. Noya
16526223



Lucky Lukman Zhamil
19626085



Mahmud Adam Mukarim
16526157

Daftar Isi

01 Deskripsi Sistem

02 Abstraksi Sistem
Kapasitas Jembatan

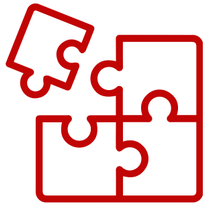
03 Dekomposisi Sistem

04 Flowchart

05 Code

06 Kesimpulan

Abstraksi Sistem



Sistem Kapasitas Jembatan merupakan program simulasi untuk mengatur kendaraan yang melintas di jembatan dari satu arah. Sistem menggunakan data ukuran dan berat dasar kendaraan dan kapasitas jembatan untuk menghitung luas efektif dan beban setiap kendaraan.

Sebelum kendaraan masuk, sistem membandingkan luas kendaraan dengan kapasitas yang tersedia serta membandingkan beban kendaraan dengan batas berat jembatan. Kendaraan hanya dicatat sebagai kendaraan aktif jika kapasitas masih mencukupi. Sistem juga menyediakan fitur untuk mengeluarkan kendaraan dan menampilkan kondisi jembatan, termasuk luas terpakai serta total beban gabungan.



Deskripsi Sistem

Program ini merupakan simulasi pengaturan kapasitas jembatan untuk kendaraan yang melintas . Pengguna memasukkan ukuran jembatan serta batas berat maksimalnya. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan dan mengurangkan kendaraan dengan menentukan jenis kendaraan.

Sistem menghitung luas aman kendaraan berdasarkan ukuran kendaraan yang ditambah ruang bebas 0,5 meter pada panjang dan lebarnya. Beban kendaraan dihitung dari berat kendaraan. Sebelum kendaraan masuk, sistem memeriksa apakah kapasitas luas dan batas berat gabungan jembatan masih mencukupi.



Deskripsi Sistem

Jika salah satu batas (luasan atau berat) terlampaui, kendaraan ditolak dan sistem menampilkan peringatan. Pengguna juga dapat melihat kondisi jembatan, termasuk daftar kendaraan yang sedang berada di atasnya, luas yang terpakai pada masing-masing arah, dan total beban jembatan. Kendaraan dapat dikeluarkan dari jembatan melalui nomor kendaraan yang tercatat.

Dekomposisi Sistem

Dekomposisi Sistem

Pengaturan Jembatan

- Panjang jembatan
- Lebar jembatan
- Batas berat
- Hitung luas jembatan

Menu dan Status Jembatan

- Tampilkan menu utama
- Pilih masuk, keluar, lihat status, atau selesai.
- Tampilkan daftar kendaraan
- Hitung luas terpakai dan total beban
- Tampilkan kapasitas dan status jembatan
- Tampilkan status akhir

Validasi Masukan

- Input angka harus valid
- Nilai harus di atas minimum
- Tolak masukan bukan angka dan minta ulang

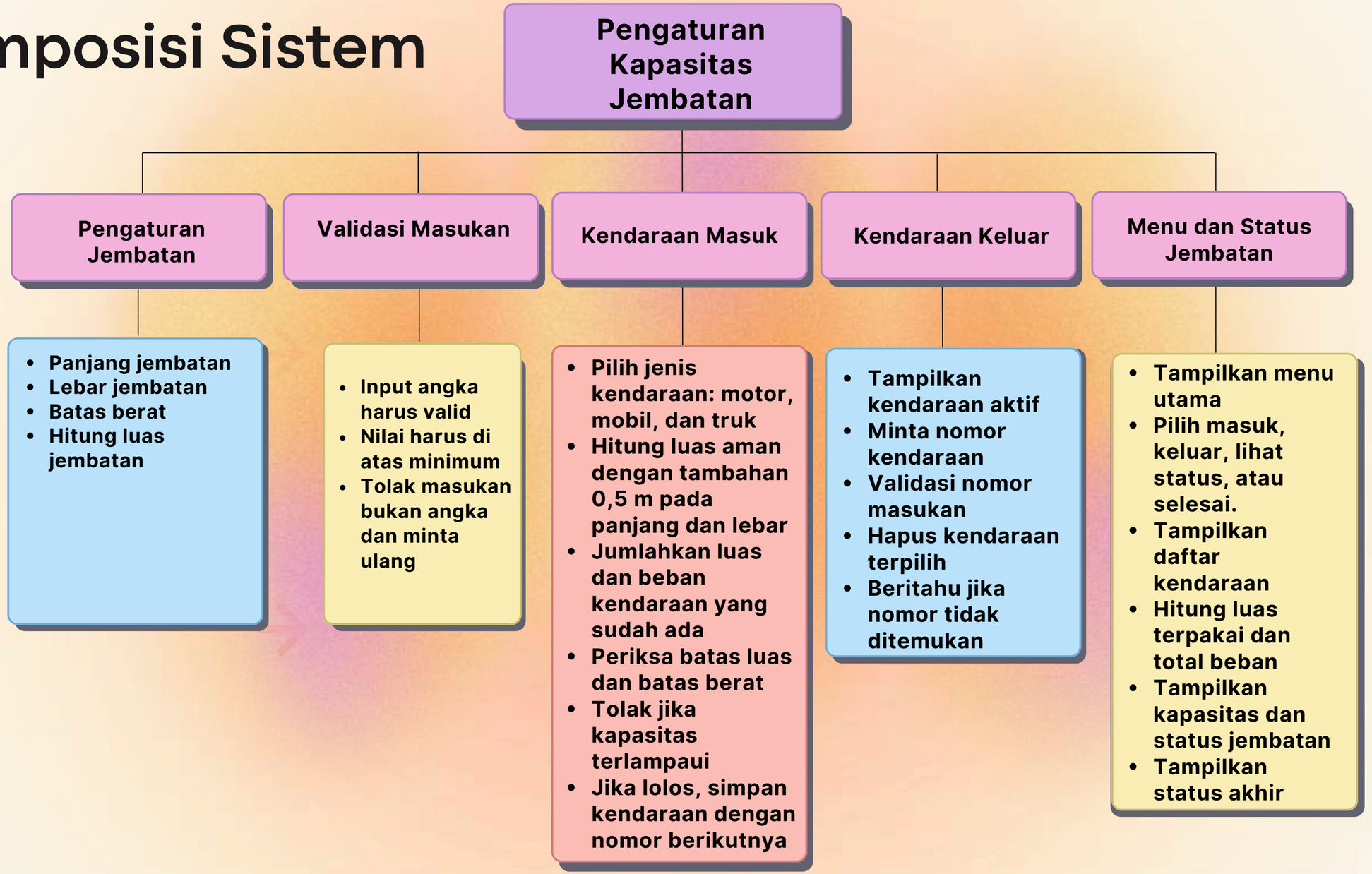
Kendaraan Masuk

- Pilih jenis kendaraan: motor, mobil, dan truk
- Hitung luas aman dengan tambahan 0,5 m pada panjang dan lebar
- Jumlahkan luas dan beban kendaraan yang sudah ada
- Periksa batas luas dan batas berat
- Tolak jika kapasitas terlampaui
- Jika lolos, simpan kendaraan dengan nomor berikutnya

Kendaraan Keluar

- Tampilkan kendaraan aktif
- Minta nomor kendaraan
- Validasi nomor masukan
- Hapus kendaraan terpilih
- Beritahu jika nomor tidak ditemukan

Dekomposisi Sistem

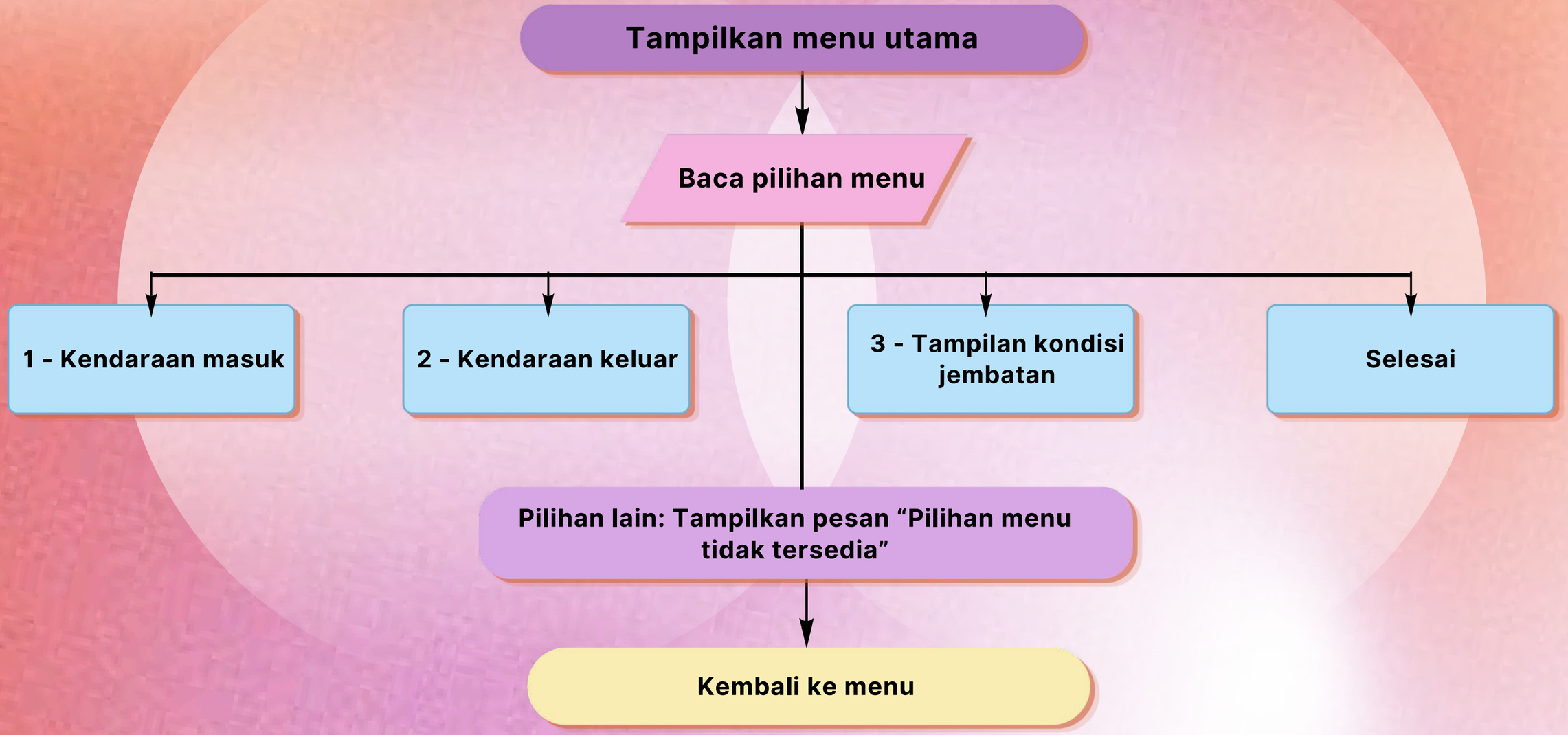


Flowchart

Flowchart Input Kapasitas Jembatan



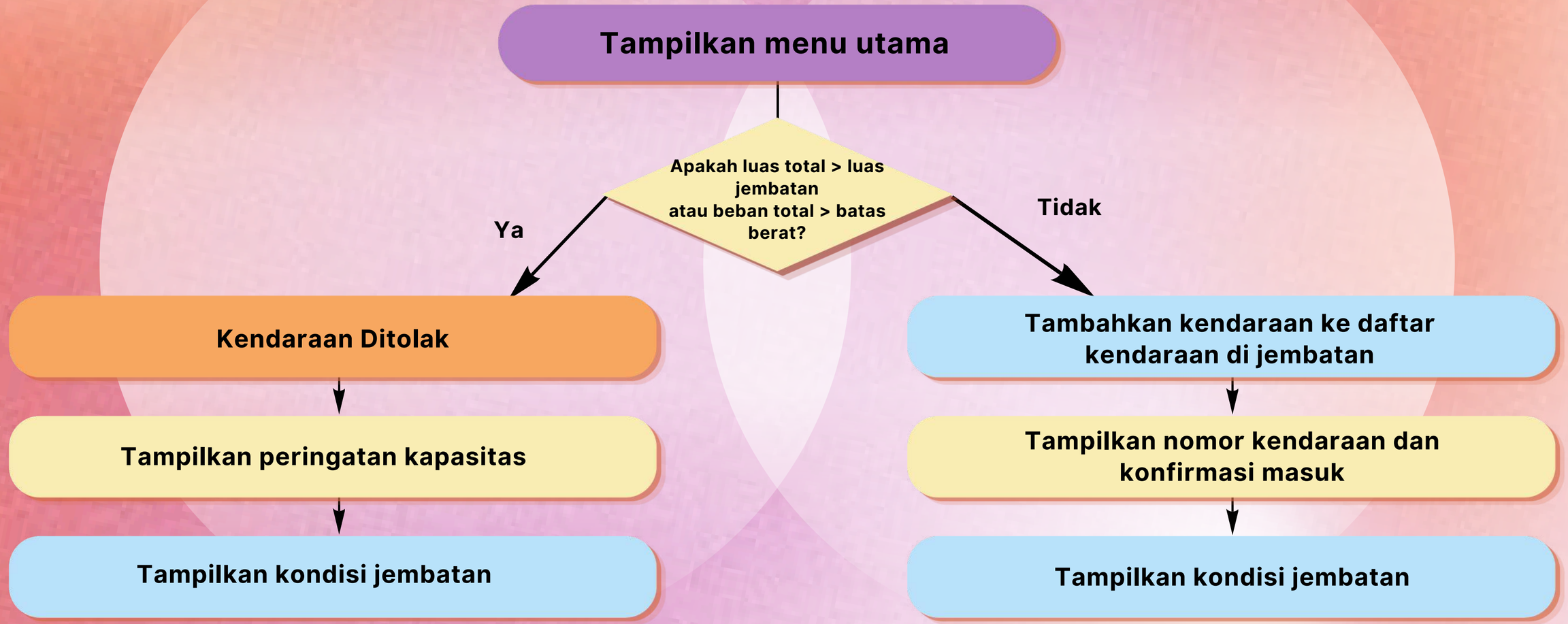
Flowchart Menu Utama Simulasi



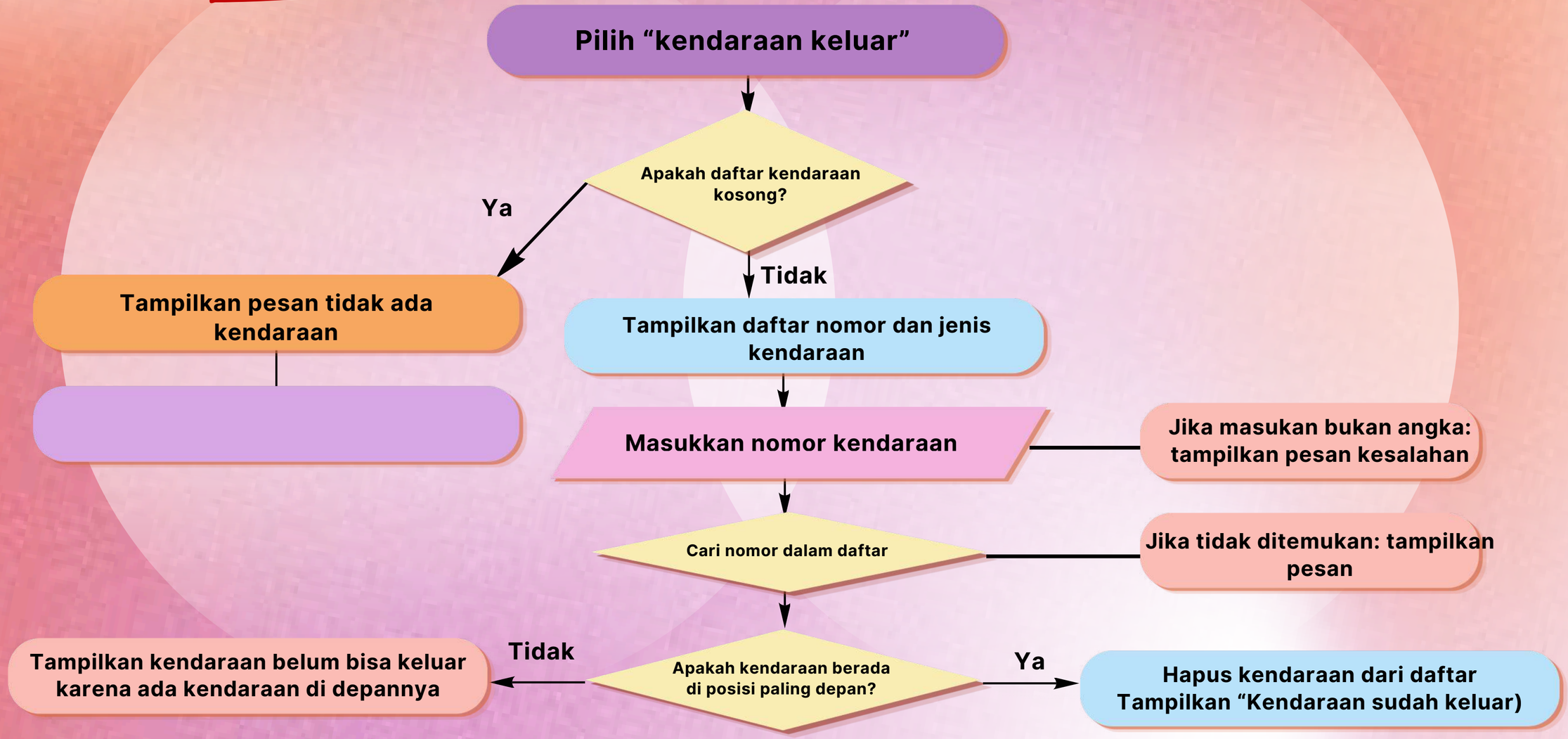
Flowchart Proses Kendaraan Masuk



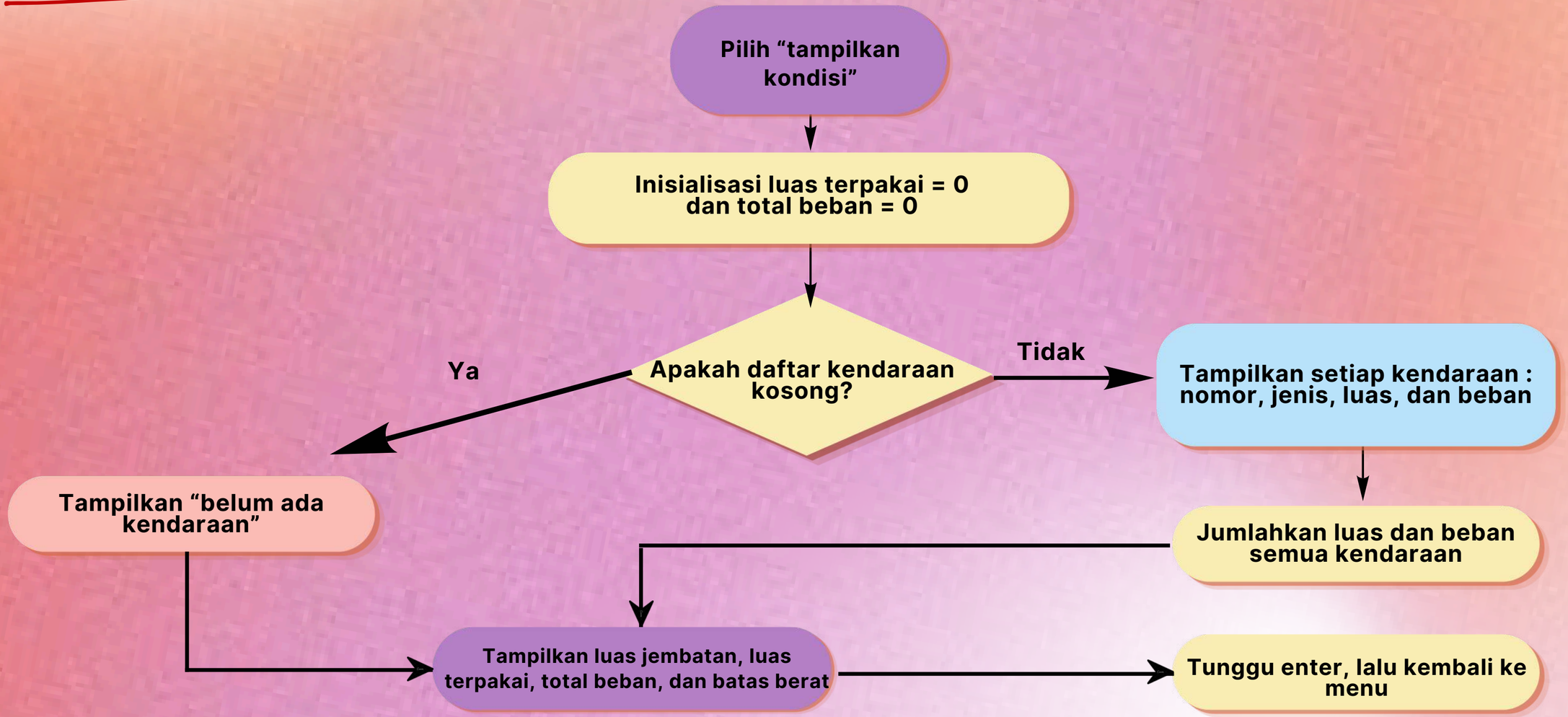
Flowchart Pemeriksaan Kapasitas



Flowchart Proses Kendaraan Keluar



Flowchart Tampilkan Kondisi Jembatan



Code

Github.com

Users > mac > Documents > Codes > Berkomputasional > tubesprogress2.py > angka_yang_diinput

```python
# Tugas Besar Mata Kuliah Berpikir Komputasional
# Institut Teknologi Bandung
# WI1102 Berpikir Komputasional - Kelas 33 - Semester 1 2026/2027 - Dosen: Dody Dharma, Ph.D.

# Anggota Kelompok:
# 16526115  Raffalian Abrari Yusuf
# 16526223  Mitchell Theodore A. T. Naya
# 16526157  Mahmud Adam Mukarim
# 19626085  Lucky Lukman Zhamil

# PROGRAM PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL JEMBATAN
# Program memperhitungkan luas dan berat kendaraan serta memberi peringatan jika kapasitas dilampaui.

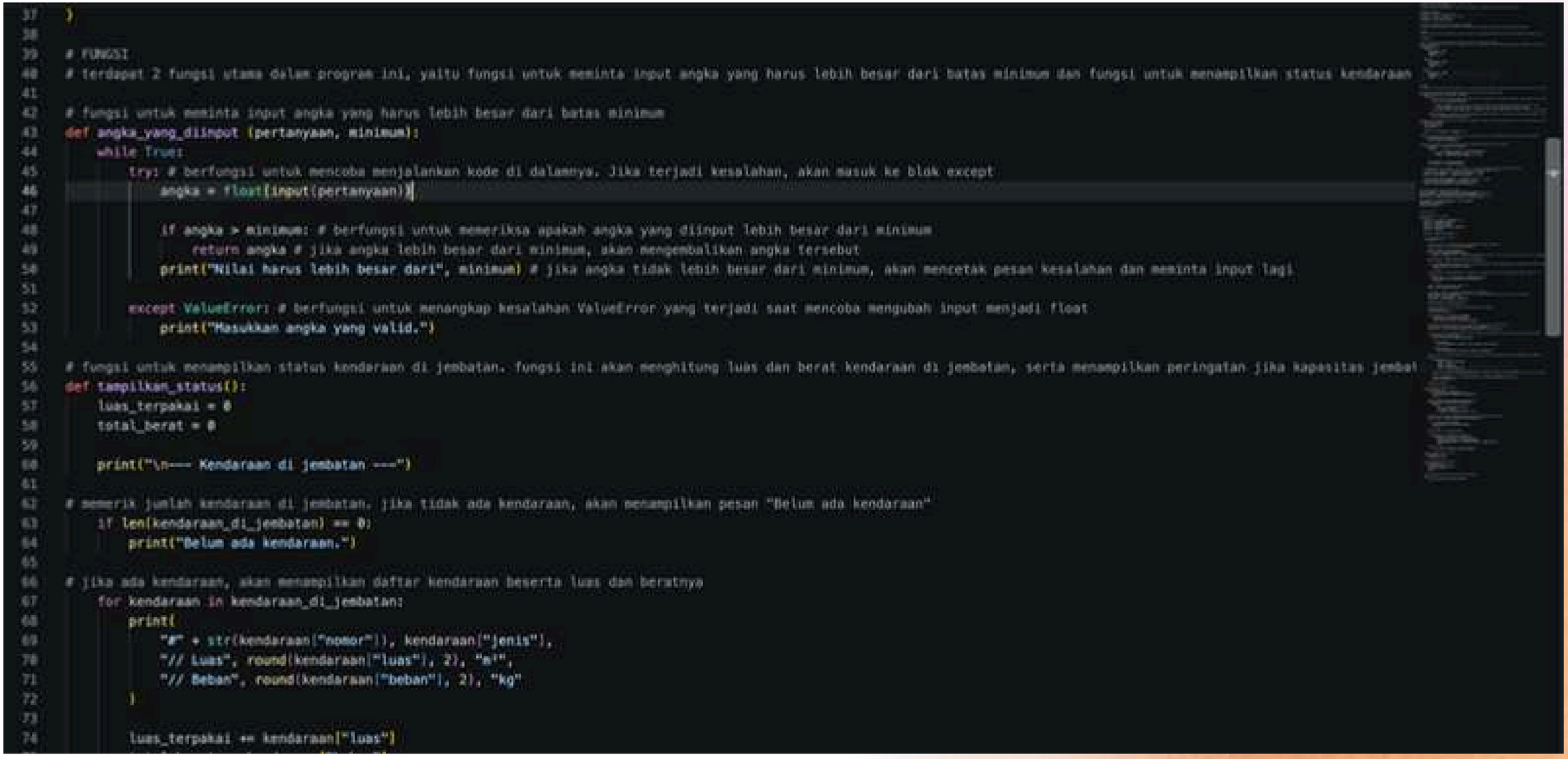
# KAMUS
# Jenis kendaraan disimpan dalam dictionary dengan jenis kendaraan sebagai kunci dan data kendaraan sebagai nilai

# ALGORITMA

# data setiap jenis kendaraan berisi berat rata-rata, panjang, dan lebar
# nilai yg terdapat dalam data ini merupakan rata-rata panjang dan lebar kendaraan yang kami (kelompok 2) tentukan
jenis_kendaraan ={
    "Motor": {
        "beratrata": 180,
        "panjang": 1.5,
        "lebar": 0.7
    },
    "Mobil": {
        "beratrata": 1000,
        "panjang": 4,
        "lebar": 1.8
    },
    "Truk": {
        "beratrata": 3000,
        "panjang": 5,
        "lebar": 2.2
    }
}
```

Code

Github.com



```
}

# FUNGSI
# terdapat 2 fungsi utama dalam program ini, yaitu fungsi untuk meminta input angka yang harus lebih besar dari batas minimum dan fungsi untuk menampilkan status kendaraan

# fungsi untuk meminta input angka yang harus lebih besar dari batas minimum
def angka_yang_diinput (pertanyaan, minimum):
    while True:
        try: # berfungsi untuk mencoba menjalankan kode di dalamnya. jika terjadi kesalahan, akan masuk ke blok except
            angka = float(input(pertanyaan))

            if angka > minimum: # berfungsi untuk memeriksa apakah angka yang diinput lebih besar dari minimum
                return angka # jika angka lebih besar dari minimum, akan mengembalikan angka tersebut
            print("Nilai harus lebih besar dari", minimum) # jika angka tidak lebih besar dari minimum, akan mencetak pesan kesalahan dan meminta input lagi

        except ValueError: # berfungsi untuk menangkap kesalahan ValueError yang terjadi saat mencoba mengubah input menjadi float
            print("Masukkan angka yang valid.")

# fungsi untuk menampilkan status kendaraan di jembatan. fungsi ini akan menghitung luas dan berat kendaraan di jembatan, serta menampilkan peringatan jika kapasitas jembat
def tampilkan_status():
    luas_terpakai = 0
    total_berat = 0

    print("\n--- Kendaraan di jembatan ---")

# memeriksa jumlah kendaraan di jembatan. jika tidak ada kendaraan, akan menampilkan pesan "Belum ada kendaraan"
    if len(kendaraan_di_jembatan) == 0:
        print("Belum ada kendaraan.")

# jika ada kendaraan, akan menampilkan daftar kendaraan beserta luas dan beratnya
    for kendaraan in kendaraan_di_jembatan:
        print(
            "#" + str(kendaraan["nomor"]), kendaraan["jenis"],
            "// Luas", round(kendaraan["luas"], 2), "m²",
            "// Beban", round(kendarasan["beban"], 2), "kg"
        )

        luas_terpakai += kendaraan["luas"]
```

Code

Github.com

```python
# menampilkan menu simulasi
while True:
    print("\n=== Simulasi Jembatan ===")
    print("1. Kendaraan masuk")
    print("2. Kendaraan keluar")
    print("3. Tampilkan kondisi jembatan")
    print("4. Selesai")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    # jika pengguna memilih menu 1
    if pilihan == "1":

        # minta input jenis kendaraan dari pengguna dan validasi inputnya
        daftar_jenis = list(jenis_kendaraan.keys())

        print("\nDaftar jenis kendaraan:")
        for nomor in range(len(daftar_jenis)):
            print(str(nomor + 1) + ".", daftar_jenis[nomor]) # nomor + 1 karena nomor urut dimulai dari 1, sedangkan indeks list dimulai dari 0.

        pilihan_jenis = input("Pilih nomor jenis kendaraan: ")

        if not pilihan_jenis.isdigit(): # jika input bukan angka, akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input lagi
            print("Pilihan harus berupa angka.")
            continue

        nomor_jenis = int(pilihan_jenis) # mengubah input menjadi integer untuk digunakan sebagai indeks list

        if nomor_jenis < 1 or nomor_jenis > len(daftar_jenis):
            print("Nomor jenis kendaraan tidak tersedia.")
            continue

        jenis = daftar_jenis[nomor_jenis - 1]
        data = jenis_kendaraan[jenis]

        # tambahan ruang 0,5 m pada panjang dan lebar kendaraan
        panjang_aman = data["panjang"] + 0.5 #0,5 m merupakan tambahan untuk ruang bebas di kendaraan
        lebar_aman = data["lebar"] + 0.5
```

Kesimpulan

Program simulasi jembatan satu arah dapat digunakan untuk memantau kendaraan yang masuk dan keluar serta menghitung kapasitas jembatan yang terpakai. Setiap jenis kendaraan memiliki perkiraan berat dan luas yang berbeda. Program akan menolak kendaraan baru jika kapasitas luas atau batas berat jembatan tidak mencukupi. Dengan demikian, program membantu menunjukkan apakah kendaraan masih dapat melintas dengan aman berdasarkan kapasitas yang telah ditentukan.

Tabel Kontribusi

No	Nama	Pembagian
1	Raffalian Abrari Yusuf	Concept Design, PPT, Flowchart
2	Mitchell Theodore A.T. Noya	Concept Design, Laporan, PPT, Test Case Design
3	Mahmud Adam Mukarim	Concept Design, Code, dekomposisi
4	Lucky Lukman Zhamil	Concept Design, Code, dekomposisi, Flowchart, Test Case Design

Institut Teknologi Bandung

Terima Kasih

WI1102 Berpikir Komputasional — Kelas 33 — Semester 1 2026/2027 —
Dosen: Dody Dharma, Ph.D.

Kelompok II